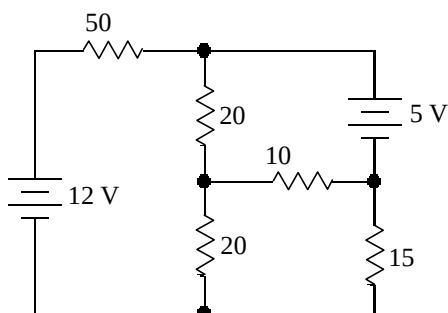


等 別：高等考試
類 科：冷凍空調工程技師
科 目：電工學（包括電機機械）
考試時間：二小時

座號：_____

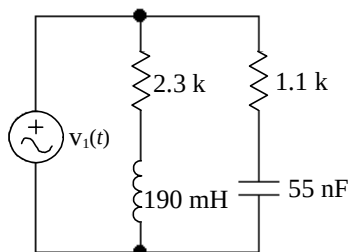
※注意：(一)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
(二)可以使用電子計算器。

一、圖一，利用網目電流法（mesh current analysis）求出跨於 10 Ω 電阻的電壓。(20 分)



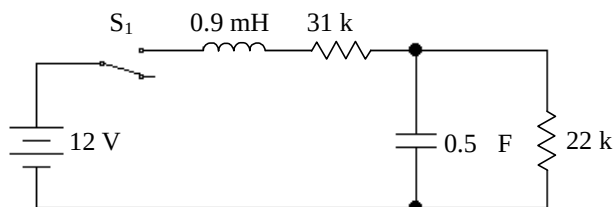
圖一

二、求出圖二電路之等效阻抗，圖中 $v_1(t) = 7 \cos(3000t + \frac{\pi}{6})$ 。(10 分)



圖二

三、圖三之電路，開關 S_1 在 $t=0$ 時向上關閉，當電路進入穩態後，求流經電感器之電流及跨於電容器之電壓。(10 分)

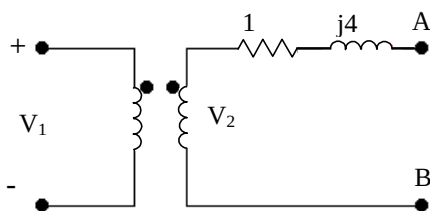


圖三

(請接背面)

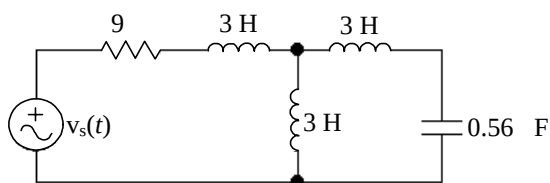
等 別：高等考試
類 科：冷凍空調工程技師
科 目：電工學（包括電機機械）

四、有一理想變壓器之二次側串聯阻抗 $(1+j4)$ 的等效電路如圖四所示，匝數比 $N_1:N_2 = 5:1$ ，一次側電源電壓為 $V_1=120 \text{ V rms}$ ，二次側 AB 端短路，求一次側及二次側之電流。(10 分)



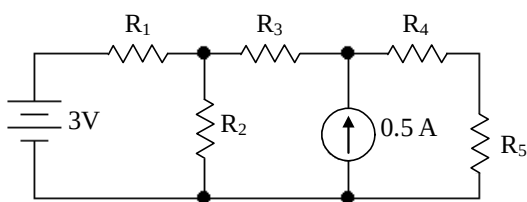
圖四

五、利用相量 (Phasor) 觀念求出圖五電路中電容器之電壓， $v_s(t) = 36 \cos(3t - \frac{\pi}{3})$ 。(20 分)



圖五

六、利用戴維寧等效電路 (Thevenin's Equivalent Circuit) 求出圖六中流經電阻 R_5 之電流， $R_1=20$ ， $R_2=30$ ， $R_3=10$ ， $R_4=30$ ， $R_5=20$ 。(20 分)



圖六

七、有一 4 極感應電動機接用電源 220 V，電源頻率為 60 Hz，電動機轉速為 1780 rpm，求轉差率 (Slip)。(10 分)